

Floating cover를 이용한 비육돈사의 암모니아 배출량 저감 효능 평가 Evaluation of ammonia emission mitigation efficacy of floating cover in swine finishing pig barn

이양준 · 김대훈 · 신진호 · 이승훈 · Riiuh Wardhani · 이주미 · 안희권

충남대학교 동물자원과학부

1. 서 론(신명조,10)

2016년 기준 환경부 자료에 따르면 국내 암모니아 총 배출량은 약 30만톤이며, 축산분야의 가축분뇨에서 기인하는 배출량은 약 22만톤(72%)으로 나타났다. 그 중 양돈 산업의 배출량은 약 9.8만톤으로 국내 전체 배출량의 약 33%를 차지하고 있다. 국내 대부분의 돈사는 슬러리 피트 구조로 이루어져 있으며, 슬러리 피트 내 저장된 분뇨 내 유기물은 돼지 사육기간 동안 미생물에 의해 분해되며 다량의 암모니아가 발생하게 된다. 이러한 암모니아는 22종의 국가 지정악취물질로 중 하나이며, 대기중에서 황산화물(SO_x), 질소산화물(NO_x)과 결합하여 황산암모늄((NH₄)₂SO₄), 질산암모늄(NH₄NO₃)과 같은 2차 미세먼지 발생의 주요 전구 물질로 보고된 바 있다. 암모니아 발생이 양돈 산업에 미치는 영향으로는 대기오염, 돼지의 복지와 생산성 저해, 양돈 시설 작업자의 건강위험 등이 있다. 따라서 돈사 슬러리 피트 내 저장된 분뇨로부터 암모니아 휘산을 효과적으로 방지할 수 있는 기술이 필요하다. Floating cover(FC)는 호수 및 저수지 표면을 덮는 부유체로 돈사 내 슬러리 피트 표면적을 줄여 암모니아 휘산을 방지할 수 있을 것으로 기대된다. 따라서 본 연구에서는 비육돈이 사육되는 pilot-scale 돈사 슬러리 피트에 FC를 적용하여 암모니아 배출량 저감에 미치는 영향을 평가하였다.

2. 연구 방법

본 연구는 충남대학교 동물자원연구센터에 설치된 pilot-scale 강제환기식 무창돈사에서 수행되었다. 해당 돈사는 전체 2개의 동으로, 각 동은 3.8m² 규모의 돈방 3개와 전실로 구성되었다. 각 돈방은 개별적인 슬러리 피트를 갖추었으며, 전실을 거친 외기가 천장을 통해 입기된 후, 돈방 측벽을 통해 배기되는 형태로 환기되었다. 실험 기간 동안 돈사에서는 150일령 비육돈 24두(평균체중 101kg)가 돈방 당 4두씩 사육되었다. 물과 사료는 자율채식 되었으며, 적정 수준의 온도와 환기량이 유지되었다. 슬러리 피트의 분뇨는 2/3 수준의 높이로 약 한달 동안 축적되었다. 플라스틱 소재의 FC 적용 유무에 따라 대조구(Without FC), 처리구(With FC)로 구분하였으며, With FC는 슬러리 표면적의 78%를 커버하였다. 암모니아 저감 효과 비교를 위해 자체 제작된 실시간 모니터링 시스템을 이용하여 암모니아 농도(LGD Compact-A NH₃, Axetris AG, 6056 Kaegiswil, Switzerland), 온도(T-type, T-12-TE, DHTC, Korea), 환기량(HFM 200 LFE, Teledyne Hastings, USA) 등을 측정하였으며, 다음의 식(1)을 이용하여 발생량을 산정하였다.

$$G_E = (C_E - C_A) \times V \times \left(\frac{MW}{22.414 \times 10^3} \right) \times \left(\frac{273.15}{273.15 + T_E} \right) \times 1440 \div Area \text{ -----(1)}$$

Where :
G_E : Gas emission per minute (mg m⁻² day⁻¹)
C_E : Gas concentration of exhausted air (mL m⁻³)
C_A : Gas concentration of ambient air (mL m⁻³)
V : Ventilation rate (m³ min⁻¹)
MW : Molecular weight of gas (g mol⁻¹)
T_E : Temperature (°C)
Area : Slurry pit surface area (m²)



Fig. 1. Slurry pit and Floating cover

3. 결과 및 고찰

돈사 내 암모니아의 최대 농도는 Without FC 46.9ppm, With FC 28.0ppm까지 측정되었으며, 평균 암모니아 농도 Without FC 28.4±5.9ppm, With FC 13.7±3.9ppm로 나타났다. 돈방 내부 온도는 약 22℃, 환기량은 평균 1,013L/min으로 사육 적정 수준으로 유지되었다. Table 1은 식(1)을 이용한 암모니아 발생량 및 저감율을 보여준다. 암모니아 배출량은 Without FC 9.9–15.9 (g/m²/day), With FC 4.0–8.3 (g/m²/day)으로 나타났으며, 배출량에 대한 평균 저감률은 52.4±4.0% 수준을 유지하였다. 이러한 결과로 보아 FC는 슬러리 피트 표면적을 덮음으로써 미생물 활동을 제어하고, 공기와의 접촉을 감소시켜 암모니아 발생량을 효과적으로 저감하였다고 판단된다.

Table 1. NH₃ emission rate and reduction rate

Room	NH ₃ emission rate (g/m ² /day)		NH ₃ emission reduction rate (%)
	Without FC (n=14)	With FC (n=7)	
1	10.7±3.5 ^{a*}	4.0±1.1 ^b	62.7
2	–	–	–
3	15.5±2.7 ^a	6.1±0.9 ^b	60.9
4	15.9±5.0 ^a	8.3±3.9 ^b	47.6
5	15.1±2.4 ^a	7.7±1.2 ^b	48.9
6	9.9±3.0 ^a	5.8±0.9 ^b	41.8
Average NH ₃ reduction rate (% , n=6)			52.4±4.0 ^{**}

^{a,b} Different superscripts in the same row meaning each group are significantly different. ($p<0.05$)

*The standard deviation **The standard error

4. 결 론

본 연구는 비육돈 사육환경에서 FC를 이용한 암모니아 배출량 저감 효능 평가를 위하여 수행되었다. 슬러리 피트 내에 FC 적용 시, 암모니아 배출량 평균 저감률은 약 52%로 나타났다. 추후 실제 돈사를 대상으로 FC 저감 효능 평가와 경제성 및 현장적용 가능 여부에 대한 추가적인 연구를 수행할 필요가 있다.

5. 사 사

(1) 본 연구는 농촌진흥청(RDA) 연구사업의 지원을 받아 수행되었음.(사업번호: PJ0170842023)